

Wahrscheinlichkeitstheorie – Einleitung

Holger Jäkel



- Einleitung
 - Motivation
 - Zur Vorgehensweise
 - Lernziele

- Im Folgenden wollen wir einige Fragestellungen der Wahrscheinlichkeitstheorie diskutieren, die uns ausgehend von sehr einfachen Beispielen hin zu komplexen Fragen bringen und so die Notwendigkeit aufzeigen, sich mit Wahrscheinlichkeitstheorie zu beschäftigen

- **Beispiel:** Münzwurf
 - Mögliche Ausgänge sind „Kopf“ und „Zahl“, je mit Wahrscheinlichkeit $1/2 \implies$ alles klar!
 - Oder doch nicht...?
 - Was ist mit „Kante“?
 - Woher wissen wir, dass Kopf und Zahl dieselbe Wahrscheinlichkeit besitzen? $\implies$ Ist die Münze *fair*?

■ **Beispiel:** Würfelwurf

- Prinzipiell äquivalent zu Münzwurf nur mit 6 statt mit 2 möglichen Ergebnissen
- Identische Diskussion bzgl. Kanten und Fairness
- Schon etwas anspruchsvoller: Wie lange dauert es bis zur ersten 6?

■ **Beispiel:** Wahrscheinlichkeitsaussagen bei Lotto, Skat, Bundestagswahl, etc.

- Modelle werden komplexer
- Scheint aber „noch irgendwie durch Abzählen machbar“

- **Beispiel:** Messung eines unbekannten Wertes unter Fehlereinflüssen („Rauschen“)¹
 - Wie Modellieren des Rauschens?
 - Wie Beseitigung der Rauscheinflüsse, um einen ungestörten Messwert zu erhalten?
 - Wie sollte ein Signal im Rauschen detektiert werden?

- **Beispiel:** Modellierung des Quantisierungsfehlers
 - Wie Modellieren und Bewerten des Fehlers?

- **Beispiel:** Modellieren der Vorgänge bei Nachrichtenübertragung
 - Welchen Gesetzen gehorcht die Störung/das Rauschen?
 - Mit welcher Wahrscheinlichkeit wird Information korrekt übertragen?

¹Wird Ihnen in der Vorlesung „Mess- und Regelungstechnik“ dargelegt; fußt auf Methoden der Wahrscheinlichkeitstheorie.

■ Beispiele: (MEDT)

- Referenzwerte/Normalwerte von Laborwerten: Meist² ³ ist dies der Bereich $[x_{0,025}, x_{0,975}]$ („95% der Personen liegen dazwischen“)
- Nebenwirkungen bei Medikamenten: „selten“ bedeutet⁴ bei 0,01 – 0,1% der Personen, „gelegentlich“ bedeutet 0,1 – 1% der Personen

■ Beispiele: (ETIT)

- Ausfallanalyse von Bauteilen und Systemen
- Bestimmung eines geeigneten Modells für Störeinflüsse

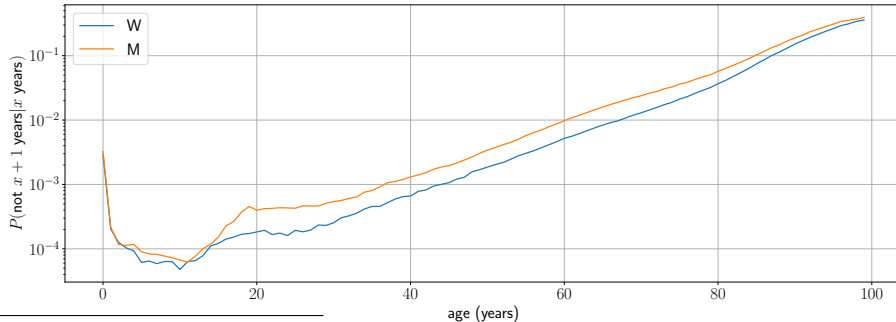
²Quelle: <https://www.stiftung-gesundheitswissen.de/gesund-leben/koerper-wissen/laborwerte-richtig-verstehen>

³... Sie erinnern sich an Quantile...?!

⁴Quelle: <https://de.wikipedia.org/wiki/Nebenwirkung>

■ Beispiele: (Alltag)⁵

- Wie entstehen Wahlprognosen? Wie viele Personen müssen befragt werden?
- Wie werden Tarife bei Lebensversicherung, Rente, Kfz, ..., berechnet?
- Sterbetafeln in Grafik überführt; „einjährige Sterbewahrscheinlichkeiten“



⁵Quelle: https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Sterbefaelle-Lebenserwartung/Tabellen/_tabellen-innen-lebenserwartung-sterbetafel.html

Why Probability?⁶

[Machine Learning] must always deal with uncertain quantities. The sources of uncertainty are:

- **Inherent stochasticity** in the system being modeled due to, e.g., noisy measurements or noise processes (e.g., think of receiver noise in a communication system)
- We **cannot observe** all the variables that determine the state and behavior of a system. The effect of these make the system appear stochastic (think of a deterministic, yet unknown transmitter setup. Alternatively, think of a shell game, where the operator deterministically knows the state of the system, but the player may not necessarily)
- Sometimes, we need to model physical reality using simpler, but **incomplete models**. The discarded information results in uncertainty (think of idealized linear models of channels and components that we use in communications)

⁶Angelehnt an: Laurent Schmalen, *Machine Learning and Optimization in Communications*, Foliensatz, KIT

■ Anwendungsgebiete der Wahrscheinlichkeitstheorie:⁷

- Analyse und Beschreibung nachrichtentechnischer Vorgänge
- Signalverarbeitung bei Vorhandensein von Störungen
- Beschreibung von Messvorgängen und deren Qualität
- Modellierung von Schätzungen/Schätzalgorithmen und deren Güte
- Beschreibung und Beseitigung von Störungen („Rauschen“, Abtastfehler, Quantisierungsfehler, „Filterung“, ...)
- Sämtliche Methoden des Machine Learning und künstlicher Intelligenz

⇒ **Nahezu alle Tätigkeiten und Methoden des Ingenieurs!!!**



⁷Teile der Begriffe werden erst in den folgenden Semestern behandelt.

■ [P91]:

„[...] Scientific theories deal with concepts, not with reality. All theoretical results are derived from certain axioms by deductive logic. In physical science the theories are so formulated as to correspond in some useful sense to the real world , whatever that may mean. However, this correspondence is approximate, and the physical justification of all theoretical conclusions is based on some form of inductive reasoning. [...]“

[P91] A. Papoulis, *Probability, Random Variables, and Stochastic Processes*, 3rd Ed., New York 1991: McGraw-Hill, Inc.

■ [H13]:

„[...] Natürlich kann ein Modell nicht jede Einzelheit des Originals aufweisen; ein **gutes Modell** sollte aber **alle wesentlichen Merkmale** des Originals besitzen. [...]“

„[...] liefert ein *stochastisches Modell* eine **Nachbildung** eines zufallsabhängigen Vorgangs in der Sprache der Mathematik .“

[H13] N. Henze. *Stochastik für Einsteiger – Eine Einführung in die faszinierende Welt des Zufalls*, Springer, 2013

■ Ziel/Aufgabe der Wahrscheinlichkeitstheorie:

- Beschreibung und Analyse zufälliger Vorgänge
- Beschreibung der möglichen Ereignisse eines Experiments und Modellierung
- Berechnen von Wahrscheinlichkeiten unter verschiedensten Randbedingungen
- Evtl. Überführung/Formulierung mittels eines „Standardmodells“ zur einfacheren Berechnung
- Analyse zufälliger Ereignisse bei langer Beobachtung
- Abhängigkeiten zufälliger Einflüsse
- Bestimmung unbekannter Parameter aus gegebenen Beobachtungen („Schätzung“)

■ Feststellungen/Bemerkungen:

- Stochastische Modelle sind stets Abbildungen eines (unbekannten) Zufalls oder unbekannter Einflussgrößen
- Stochastische Modelle sind Approximationen, deren Qualität/Güte die Zuverlässigkeit der Aussagen und Komplexität der Rechnungen bestimmt
- Reine Betrachtungen von Häufigkeiten sind für eine sinnvolle stochastische Modellierung nicht ausreichend⁸

⁸Wird in Kapitel 2 gezeigt.

■ Feststellungen/Bemerkungen: (ctd.)

- Wahrscheinlichkeitstheorie ist inhärent in „mathematischer Sprache“ formuliert.
- Dementsprechend wird diese Vorlesung stärker als andere ETIT-Fächer an die Mathematik-Vorlesungen erinnern.
- Don't shoot the messenger!!

- *Unser/Ihr Ziel muss sein, die Mechanismen zu beherrschen und sie gleichzeitig in „Ingenieurssprache/-intuition“ zu übersetzen.*
- Die erlernten Methoden sind im Wesentlichen Werkzeuge, deren Zweck und Anwendung oft erst mit den Fragestellungen weiterführender Vorlesungen⁹ vollständig deutlich werden.
- Wir streben in dieser Vorlesung nicht unbedingt bedingungslose mathematische Strenge¹⁰ an, sondern versuchen eine Mischung aus Korrektheit, Anschaulichkeit und Übertragbarkeit auf praktische Problemstellungen. Ob das gelungen ist, mögen Sie beurteilen...

⁹Z.B. aus den Bereichen Nachrichtentechnik, Signalverarbeitung, Messtechnik und viele viele Vertiefungsmodule, ...

¹⁰Wer diese sucht, möge in der Vielzahl von math. Literatur zum Thema blättern.

Hinweis

[JW02] ist das ursprünglich der Vorlesung zugrunde liegende Lehrbuch. Ihm entstammt der Großteil der Inhalte. Oft werden die Betrachtungen anders angeordnet, abgeändert bzw. erweitert. In diesem Fall werden Literaturhinweise bereitgestellt.

[JW02] F. Jondral, A. Wiesler, *Wahrscheinlichkeitsrechnung und stochastische Prozesse*, Teubner, 2002

■ Kapitel der Vorlesung¹¹

- 0 Organisatorisches (-)
- 1 Einleitung (1)
- 2 Der Wahrscheinlichkeitsraum (2)
- 3 Bedingte Wahrscheinlichkeiten (3)
- 4 Zufallsvariablen (4, 5, 6)
- 5 Diskrete Verteilungen (4, 5, 6)
- 6 Stetige Verteilungen (4, 5, 6)
- 7 Mehrdimensionale Zufallsvariablen (7)
 - 1 Definition
 - 2 Abbildungen mehrdimensionaler Zufallsvariablen
- 8 Grenzwertsätze (7)
- 9 Grundzüge der Statistik (-)

[JW02] F. Jondral, A. Wiesler, *Wahrscheinlichkeitsrechnung und stochastische Prozesse*, Teubner, 2002

¹¹ ... in Klammern die Kapitel in [\[JW02\]](#)

■ Kapitel der Vorlesung:

Nr.	Inhalt	VL-Termine (gemäß Planung)
1	Einleitung	1
2	Der Wahrscheinlichkeitsraum	1 - 2
3	Bedingte Wahrscheinlichkeiten	2 - 3
4	Zufallsvariablen	3 - 4
5	Diskrete Verteilungen	4 - 6
6	Stetige Verteilungen	7 - 9
7	Mehrdimensionale Zufallsvariablen	10 - 12
8	Grenzwertsätze	12 - 13
9	Grundzüge der Statistik	13 - Ende

- Die folgende Aufstellung fasst die zentralen Punkte zusammen.
- Es wird aufgezeigt, welche Punkte nach Bearbeitung des Kapitels klar sein sollten.
- **Hinweise:**
 - Die Auflistung ist nicht vollständig, sondern führt die wichtigsten Aussagen auf; nicht erwähnte Inhalte sind dennoch bedeutsam.
 - Oft enthalten die Nachweise wichtige Ideen; diese also nicht vernachlässigen.
 - Stets versuchen, Gleichungen in Verbindung mit Interpretationen und Anwendungen zu sehen
 - Des weiteren sollten alle kleinen nützlichen Ergänzungen verstanden sein.
 - Es ist immer eine gute Idee, etwas Gelerntes im Rechner umzusetzen. Dies hilft beim Verständnis und schärft das Bewusstsein für mögliche Probleme.
- Die im Folgenden aufgeführten Punkten beschreiben „Big Picture“ Inhalte
- Darüber hinaus finden Sie im Ilias-Kurs Verständnis- und Rechenfragen in verschiedenen Niveau-Stufen, geordnet nach den entsprechenden Abschnitten der Vorlesung

Nach diesem Kapitel sollten als zentrale Punkte klar sein:

- Vielfältige Aufgaben und Anwendungen der Wahrscheinlichkeitstheorie
- Grundaufgabe der Modellbildung
- Wir wollen alle WT lernen... 😊